

Devoir de contrôle n°1 — Version 2

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (4 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2}.$

Méthode : $\sqrt{x^2} = |x|$: au voisinage de $-\infty$ c'est $-x$, au voisinage de $+\infty$ c'est x . C'est là que se joue la différence entre les deux limites.

Pour $x > 0$: $\sqrt{4x^2 + 1} = x\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}.$

$$\frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2} = \frac{x\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x\left(1 + \frac{2}{x}\right)} = \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{1 + \frac{2}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2} = \frac{\sqrt{4}}{1} = 2$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2}.$

Pour $x < 0$: $\sqrt{4x^2 + 1} = |x|\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} = -x\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}.$

$$\frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2} = \frac{-x\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x\left(1 + \frac{2}{x}\right)} = \frac{-\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{1 + \frac{2}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2} = -2$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}.$

Forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Factorisons par $x - 1$:

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) \quad \text{et} \quad x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} \quad (x \neq 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{3}{2}$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x).$

Forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x + 3} + 2$, non nulle sur $[-3, +\infty[$:

$$\frac{\sqrt{x + 3} - 2}{x - 1} = \frac{(x + 3) - 4}{(x - 1)(\sqrt{x + 3} + 2)} = \frac{x - 1}{(x - 1)(\sqrt{x + 3} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x + 3} + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$$

2) b) Valeur de a .

f est continue en 1 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = a$.

$$a = \frac{1}{4}$$

3) a) Nouvelle écriture de $f(x)$.

Méthode : Multiplier par la quantité conjuguée : $(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b) = a - b^2$.

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Le numérateur vaut $x - 1$, que l'on simplifie puisque $x \neq 1$.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

3) b) Limite en $+\infty$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\sqrt{x+3} \rightarrow +\infty$, donc $\sqrt{x+3}+2 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 2 (9 points)**1) a) Limites de f en $-\infty$, $+\infty$, 1^- et 1^+ .**

Aux infinis, la fonction rationnelle se comporte comme $\frac{x^2}{x} = x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En $x = 1$: le numérateur vaut $1 - 1 + 1 = 1 \neq 0$ et le dénominateur tend vers 0, du signe de $x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.

$$x + \frac{1}{x-1} = \frac{x(x-1)+1}{x-1} = \frac{x^2-x+1}{x-1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x \neq 1$. ✓

1) c) Asymptote $\Delta : y = x$ et position relative.

D'après 1) b), $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

Le signe de $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$ est celui de $x - 1$.

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 1[$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ ; sur $]1, +\infty[$, elle est au-dessus. Les deux courbes ne se coupent pas.

2) a) $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

Dérivons l'écriture obtenue en 1) b), plus simple que le quotient initial :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

2) b) **Tableau de variation de f .**

$(x-1)^2 > 0$ pour $x \neq 1$: $f'(x)$ est du signe du trinôme $x(x-2)$, positif à l'extérieur des racines 0 et 2, négatif entre elles.

$$f(0) = \frac{0-0+1}{0-1} = -1 \quad \text{et} \quad f(2) = \frac{4-2+1}{2-1} = 3$$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
f	$-\infty$	-1		3	$+\infty$

3) **$I(1; 1)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.**

Méthode : $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout x du domaine, $2a - x$ y appartient aussi et $f(x) + f(2a - x) = 2b$.

Le domaine $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ est bien symétrique par rapport à 1 : si $x \neq 1$, alors $2 - x \neq 1$.

Calculons, à l'aide de l'écriture $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$:

$$f(2-x) = 2-x + \frac{1}{(2-x)-1} = 2-x + \frac{1}{1-x} = 2-x - \frac{1}{x-1}$$

$$f(x) + f(2-x) = \left(x + \frac{1}{x-1}\right) + \left(2-x - \frac{1}{x-1}\right) = 2$$

$$f(x) + f(2-x) = 2 = 2 \times 1$$

$\Rightarrow$ Le point $I(1; 1)$ est donc un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$. ✓

4) a) **L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution.**

Pour $x \neq 1$, $f(x) = 0$ équivaut à $x^2 - x + 1 = 0$.

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 < 0$$

$\Rightarrow$ Le discriminant étant strictement négatif, le trinôme n'a pas de racine réelle : l'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{R}$. ✓

4) b) Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.

Lecture du tableau de variation : sur $] - \infty, 1[, f$ décrit $] - \infty, -1]$; sur $]1, +\infty[, f$ décrit $[3, +\infty[$.

Valeurs de m	Nombre de solutions
$m < -1$	2
$m = -1$	1 (à savoir $x = 0$)
$-1 < m < 3$	0
$m = 3$	1 (à savoir $x = 2$)
$m > 3$	2

$\Rightarrow$ On retrouve au passage le résultat de 4) a) : 0 appartient à $] - 1, 3[,$ donc $f(x) = 0$ n'a pas de solution.

5) Tangente T au point d'abscisse 3.

$$f(3) = \frac{9 - 3 + 1}{2} = \frac{7}{2} \quad \text{et} \quad f'(3) = \frac{3 \times 1}{2^2} = \frac{3}{4}$$

$$T : y = \frac{3}{4}(x - 3) + \frac{7}{2} = \frac{3}{4}x - \frac{9}{4} + \frac{14}{4}$$

$$T : y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$$

6) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

D'après 1) b), $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$, donc $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 1 - (x-1)^{-2}$.

$$f''(x) = -(-2(x-1)^{-3})$$

$$f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$$

$f''(x)$ est du signe de $(x-1)^3$, donc de $x-1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] - \infty, 1[$ et convexe sur $]1, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion, puisque 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition.

6) b) Tangentes parallèles à Δ .

Méthode : Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur.

Δ a pour coefficient directeur 1 : on cherche donc les x tels que $f'(x) = 1$.

$$1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 1 \iff \frac{1}{(x-1)^2} = 0$$

Un quotient de numérateur 1 ne s'annule jamais.

$\Rightarrow$ Aucune tangente à $\mathcal{C}_f$ n'est parallèle à Δ — ce qui est cohérent avec le fait que $\mathcal{C}_f$ s'approche de Δ sans jamais prendre sa direction.

Exercice 3 (7 points)

1) a) $1 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n .**Initialisation.** $u_0 = 1$, donc $1 \leq u_0 \leq 4$: la propriété est vraie au rang 0.**Hérédité.** Supposons $1 \leq u_n \leq 4$ pour un entier n fixé.Alors $3 \leq 3u_n \leq 12$, puis $7 \leq 3u_n + 4 \leq 16$.La fonction racine carrée étant croissante sur $[0, +\infty[$:

$$\sqrt{7} \leq \sqrt{3u_n + 4} \leq \sqrt{16} = 4$$

Or $\sqrt{7} > \sqrt{1} = 1$, donc $1 \leq u_{n+1} \leq 4$. $\Rightarrow$ **La propriété est héréditaire; elle est donc vraie pour tout entier naturel n .** ✓**1) b) $u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 1)$, puis monotonie.**Par définition, $u_{n+1}^2 = 3u_n + 4$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 3u_n + 4 - u_n^2 = -(u_n^2 - 3u_n - 4)$$

Le trinôme $t^2 - 3t - 4$ a pour racines -1 et 4 (somme 3 , produit -4), donc $u_n^2 - 3u_n - 4 = (u_n - 4)(u_n + 1)$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 1)$$

D'après 1) a), $1 \leq u_n \leq 4$: donc $u_n - 4 \leq 0$ et $u_n + 1 > 0$, d'où $-(u_n - 4)(u_n + 1) \geq 0$.Ainsi $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$, et comme $u_n > 0$ et $u_{n+1} > 0$, la croissance de la fonction racine carrée donne $u_{n+1} \geq u_n$. $\Rightarrow$ **La suite (u_n) est croissante.** ✓**1) c) Convergence et limite.***Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.* (u_n) est croissante et majorée par 4 : elle converge vers un réel ℓ , et $1 \leq \ell \leq 4$.En passant à la limite dans $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$, la fonction $t \mapsto \sqrt{3t + 4}$ étant continue sur $[1, 4]$:

$$\ell = \sqrt{3\ell + 4} \iff \ell^2 = 3\ell + 4 \iff \ell^2 - 3\ell - 4 = 0$$

Les racines sont -1 et 4 ; seule 4 appartient à $[1, 4]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

2) a) $4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + u_{n+1}}$.Multiplions et divisons par la quantité conjuguée $4 + u_{n+1}$, strictement positive :

$$4 - u_{n+1} = \frac{16 - u_{n+1}^2}{4 + u_{n+1}} = \frac{16 - (3u_n + 4)}{4 + u_{n+1}} = \frac{12 - 3u_n}{4 + u_{n+1}}$$

$$4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + u_{n+1}}$$

2) b) $4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{5}(4 - u_n)$.D'après 1) a), $u_{n+1} \geq 1$, donc $4 + u_{n+1} \geq 5 > 0$.La fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ étant décroissante sur $]0, +\infty[$: $\frac{1}{4 + u_{n+1}} \leq \frac{1}{5}$.Enfin $3(4 - u_n) \geq 0$ puisque $u_n \leq 4$: on peut multiplier l'inégalité précédente par ce facteur positif sans en changer le sens.

$$4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + u_{n+1}} \leq \frac{3}{5}(4 - u_n)$$

2) c) $4 - u_n \leq 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n$.

Initialisation. $4 - u_0 = 4 - 1 = 3$ et $3 \left(\frac{3}{5}\right)^0 = 3$: l'inégalité est vraie (c'est une égalité) au rang 0.

Hérédité. Supposons $4 - u_n \leq 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n$ pour un entier n fixé.

D'après 2) b), puis par l'hypothèse de récurrence multipliée par $\frac{3}{5} > 0$:

$$4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{5}(4 - u_n) \leq \frac{3}{5} \times 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n = 3 \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}$$

⇒ La propriété est héréditaire ; elle est donc vraie pour tout entier naturel n . ✓

2) d) Nouvelle obtention de la limite.

On dispose de l'encadrement, valable pour tout entier naturel n :

$$0 \leq 4 - u_n \leq 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

Comme $0 < \frac{3}{5} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (4 - u_n) = 0, \quad \text{soit} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

⇒ Cette seconde méthode donne en outre la vitesse de convergence : par exemple $4 - u_5 \leq 3 \left(\frac{3}{5}\right)^5 \approx 0,233$.

3) a) Calcul de u_1 et valeur approchée de u_2 .

$$u_1 = \sqrt{3 \times 1 + 4} = \sqrt{7} \approx 2,646$$

$$u_2 = \sqrt{3\sqrt{7} + 4} \approx \sqrt{3 \times 2,64575 + 4} = \sqrt{11,93725}$$

$$u_2 \approx 3,455$$

Contrôle : $1 \leq u_1 \leq u_2 \leq 4$, conforme à 1) a) et 1) b). ✓

3) b) Plus petit entier n_0 .

D'après 2) c), $4 - u_n \leq 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n$: il suffit que ce majorant soit inférieur ou égal à 10^{-2} .

$$3 \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 10^{-2} \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq \frac{1}{300}$$

La suite $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$ est décroissante :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{11} \approx 3,63 \times 10^{-3} > \frac{1}{300} \quad \left(\frac{3}{5}\right)^{12} \approx 2,18 \times 10^{-3} \leq \frac{1}{300}$$

$$n_0 = 12$$